

Relatório 16 - Prática: Redes Neurais Convolucionais 1 (Deep Learning) (II)

João Pedro Gomes

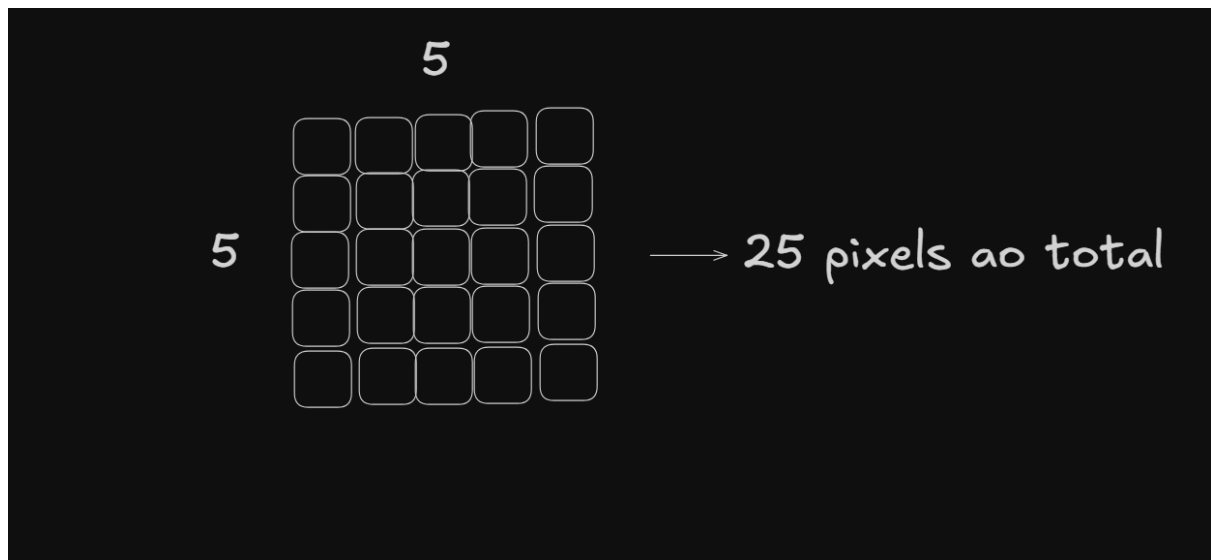
1. Introdução

No card 16 ele pede pra assistirmos vídeos e fazermos a prática sobre redes neurais convolucionais, onde ele explica o que ela é, as camadas dela, como criar, tipos de treino, etc...., e depois fazemos um código prático e fazer um relatório explicando os conhecimentos obtidos.

2. Desenvolvimento

Pixels:

Uma tela é formada por milhares de pixels, e o primeiro conceito abordado é como um pixel funciona, um pixel funciona a partir do RGB que é o esquema de cores que forma as outras em telas, pra cada letra R, G e B tem um número de 0 a 255 que indica qual cor está sendo formado pelo conjunto dos três fazendo aquele pixel ter uma cor e quando vários pixels de várias cores se juntam formam a imagem.



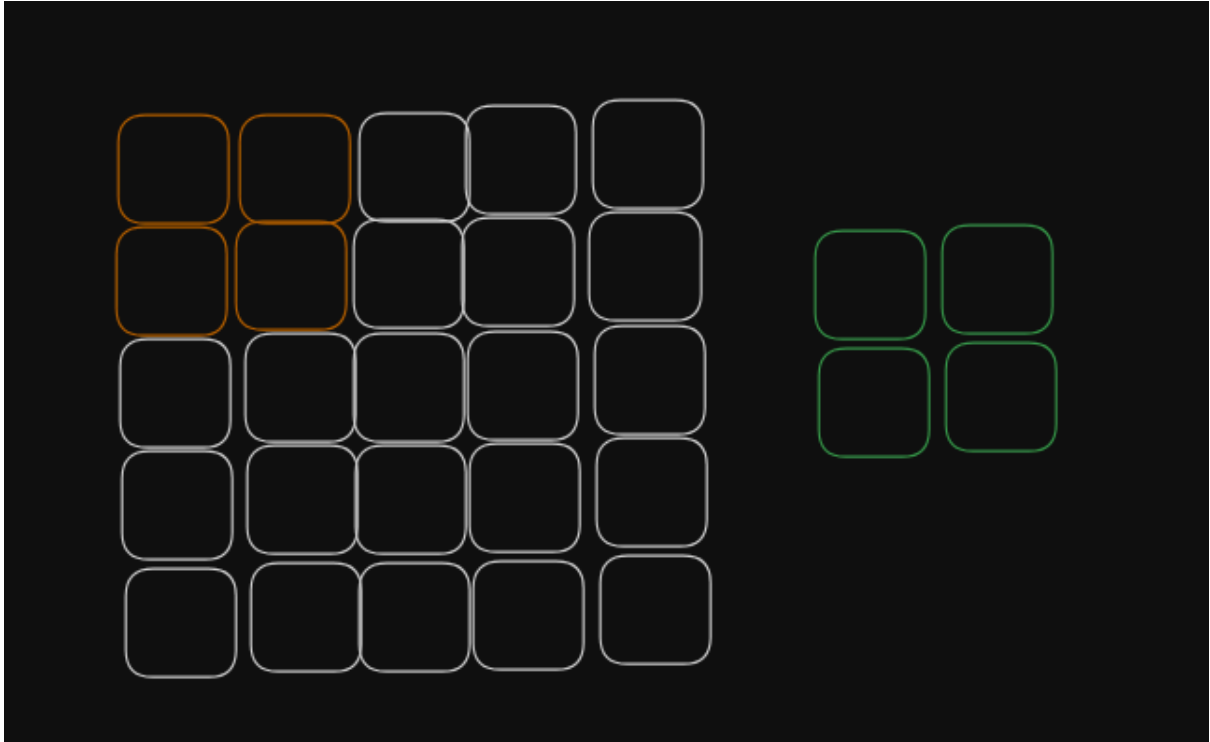
Rede Neural Convolucional:

Ela é muito usada pra analisar imagens, mas também pode analisar vídeos ou áudio, ela reconhece rostos, identificar algum objeto e ler placas de trânsito.

É muito usada pois diferente de uma rede neural comum que pra analisar uma imagem de 10.000 pixels precisaria de 10.000 neurônios a convolucional ela consegue “filtrar” partes da imagem pegando os padrões e vai combinando os padrões achados pra dar uma predição do que a imagem se trata.

Operador De Convolução:

O operador de convolução é justamente o “filtro” que pega os padrões da imagem.



Basicamente o filtro multiplica coordenada por coordenada e soma no final e ela vai sempre dividindo a matriz da imagem original do mesmo tamanho da matriz do “filtro” pra ser possível a multiplicação, por exemplo na imagem, ele divide em matrizes 2x2 e vai multiplicando e somando pra fechar o padrão das características.

Pooling:

O pooling guarda as informações mais importantes depois da filtragem pelo operador, usando o max pooling que divide as regiões de uma matriz original e pega o maior número da divisão, supondo que ele divide em 3x3 ele pega o maior número das 9 coordenadas possíveis e forma uma matriz nova com as características importantes.

Aí começa a parte prática

Ele começa fazendo uma rede neural convolucional usando mnist, que é um dataset que vem imagens de números escritos a mão de 0 até 9. Ele carrega os dados e depois passa por um tratamento pra normalizar todos eles e cria a rede neural com 6 camadas, sendo a de input, extrair características das imagens(conv2D), uma pra reduzir o tamanho da imagem(maxpooling2D), uma pra transformar a camada de saída em um vetor(flatten), uma densa com 128 neurônios e outra densa de saída com 10 neurônios.

Na segunda parte prática ele faz as coisas basicamente do mesmo jeito que do primeiro, porém agora ele usa o KFOLD pra dividir os dados de teste e treino em 5 partes e faz a prática do KFOLD pro treinamento.

No terceiro e ultimo ele usa o Image Data Generator pra gerar mais imagens de treino, pegando imagens e dando zoom, rotacionando, etc..., oque ajudou dando uma acurácia de 97%, esse método ajuda mudando estados da imagem pra desafiar mais a máquina que a imagem real nem sempre vai estar nas condições perfeitas.

Na minha parte prática eu fiz uma rede convolucional usando o fashion_mnist que e um dataset com imagens de roupas e ele classifica se é um tenis, camisa, etc..., e fiz duas redes, a primeira deu erro muito alto e acurácia muito baixa e então melhorei a segunda colocando mais algumas camadas.

3. Conclusão

Com tudo, esse card ajudou a entender oque é uma rede neural convolucional e como elas são criadas e usadas, o professor aborda diversos pontos dentro do tema, como o pooling, normalização aumento de imagens usando tecnicas pra zoom e rotação, etc..., o professor tem uma didática boa e fácil de entender os exemplos, espero mais cards sobre o assunto.